



RoboX Robotics:

用人类知识, 教会机器人改变物理世界

Teaching Robots to Change the Physical World with Human Knowledge

用人类数据和手眼脑协同能力,先打穿商业服务,再走向家庭机器人

Human Data × 手眼脑协同 × 具身大脑

● 商业服务场景验证

● 数据飞轮闭环

● 家庭机器人能力迁移

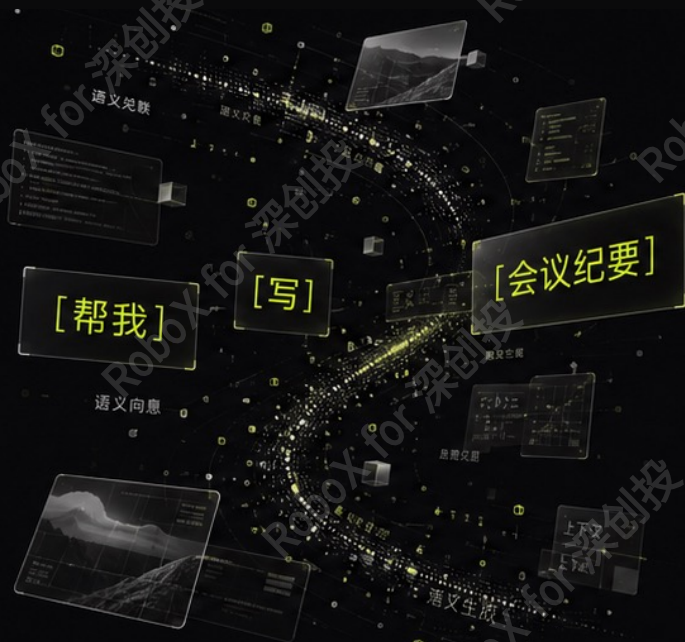


从 Token 到 Physical Token: AI 正在走向物理世界

RoboX
Robotics

范式变化

从处理信息，到预测并改变物理世界，AI 需要新的数据、模型与执行系统。



信息单元



物理状态变化单元

Token 描述信息，Physical Token 描述世界如何变化。

RoboX 战略定位：手眼脑协同的物理智能系统

RoboX
Robotics

一句话定位

RoboX 以人类操作数据、灵巧末端与具身大脑为核心，构建手眼脑协同的物理智能系统，率先在商业服务场景闭环。

我们的核心判断

核心瓶颈：物理智能的关键难点在复杂接触、灵巧操作与真实场景泛化。

数据入口：人类上半身操作数据，是训练手眼脑协同能力最高效的起点。

落地路径：商业服务场景任务高频、环境相对可控、数据可持续回流，是率先闭环的最佳场域。

关键能力支柱



1. 人类操作数据闭环

规模化采集人类上半身操作数据，并通过真机任务回流持续校准模型



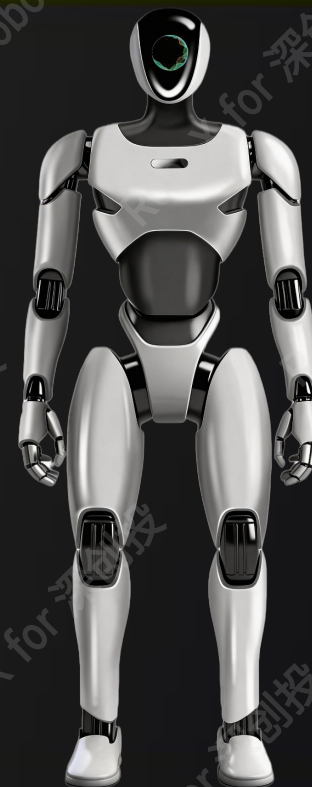
2. 灵巧操作基础模型

面向抓取、接触、按压、倒取、整理等高频任务，训练可迁移的操作能力



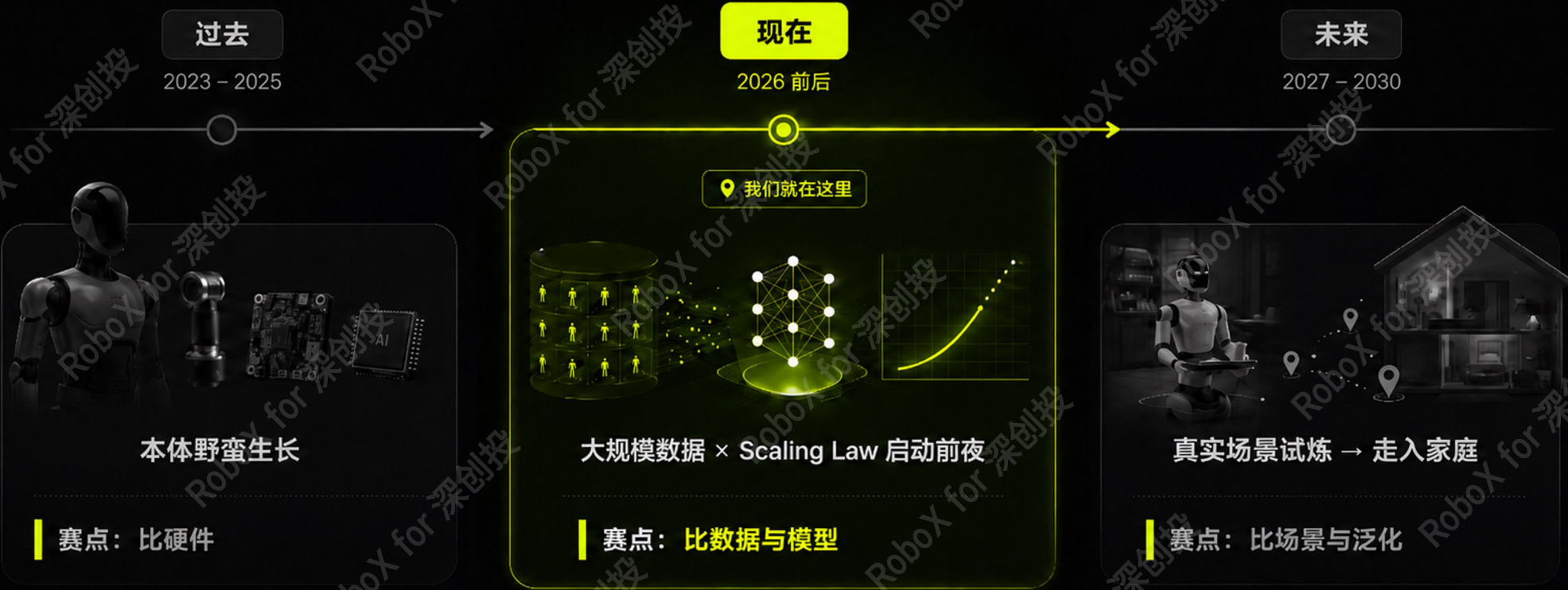
3. 手眼脑智能系统

围绕灵巧手、腕部视觉、触觉与具身大脑，形成机器人能力增量



市场窗口与切入时机

2026—2028 是具身模型迈向“GPT-3 时刻”的关键窗口——抢先卡位重于等待硬件终态。



抢先卡位：在 Scaling 前夜，以“操作能力增量包 + 数据闭环 + 场景回流”积累高价值领域数据。

商业思考：从商业服务走向家庭

RoboX
Robotics

具身智能产业价值：生产端将非标专家操作赋能大规模人力岗位；消费端将个性化品味与自主代理赋能“懒人”经济，共建美好生活。

↑ 需求容错性

家庭长尾

商业服务

复杂任务操作 · 大脑
连续灵巧协同 · 手眼

专家手艺 → 普惠升级

工业碎片

技术泛化性 →

工业 · 商业 · 家庭：为何从商业服务切入

工业碎片

任务碎片化、非标专家操作；需求容错性低，难以规模复制。

商业服务 · 切入点

容错性 × 泛化性的最佳交集：数据可标准化采集、人机分离先验证安全、商业闭环快。

家庭长尾

终极市场；容错性高但长尾泛化最难，经由商业服务迁移进入。

商业服务 = 具身智能走向家庭普惠的最佳桥梁与试炼场。

行业分析 – 核心技术难点：数据 × 模型 × 灵巧本体 协同闭环

RoboX
Robotics

2 模型

难点 · 仍未到「GPT-3 时刻」

→ 模态融合、System 2 / 1 / 0 分层

1 数据

难点 · 距 GPT-3 约两个数量级

→ 十万 → 百万 → 千万小时

3 灵巧本体

难点 · 夹爪只能解决约 20%

→ 高自由度灵巧手 + 力触觉



模型 × 数据 × 灵巧本体 → 协同自增强闭环 → 通用智能机器人

要素相互牵引、缺一不可：RoboX 卡位的是这套协同闭环，而非单点突破。

行业分析 - 具身企业能力分析：本体灵巧性决定智能下限

下一阶段竞争核心：高灵活灵巧本体 + 智能模型的协同；RoboX 卡位“灵巧 × 智能”交集。

		自*量	星**能	千**能	灵**能	傳****人	舞*	S***pa
操作 灵巧性		低	中	中	低	中	高	高
模型	双手 拿放	容易 (定制工具)	容易	中等 (60%，4个月)	容易	容易		
	长程 规划	中等 (80%，定制末端)	中等 (80%，定制工具)	困难 (<50%)	中等	困难 (<50%)		

视频展示

行业分析 - 竞争格局：从灵活本体走向智能灵巧操作

RoboX
Robotics

下一阶段竞争核心：高灵活灵巧本体 + 智能模型的协同；RoboX 卡位“灵巧 × 智能”交集。



Physical Token → 手眼脑协同

RoboX
Robotics

跨越感知、本体与行为 Gap，沉淀可迁移的移动操作增量能力

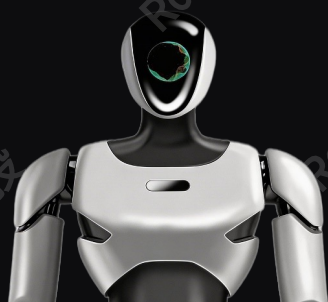


传感器 Gap

跨本体 Gap

视觉 Gap

行为 Gap



关键Bet

以手眼脑联合优化为核心

可被现有本体直接吸收、赋能的“移动操作增量包”

具身大脑 – 先问一个真问题：如何做好一块牛排

RoboX
Robotics

越是「做好一块牛排」这样的日常长程任务，越需要一个完整的具身大脑——真实场景倒逼我们，先把它定义清楚。

视频展示

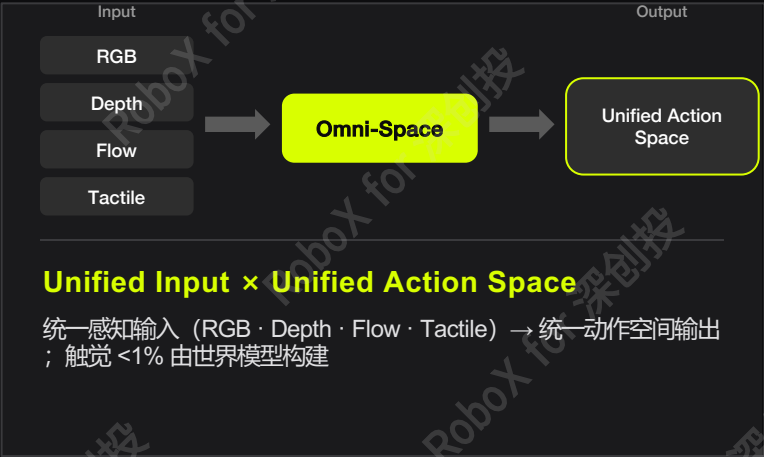
- 灵巧操作
- 长程任务
- 分层系统
- 能力泛化

具身大脑 – 行业至今未定义清楚：三个未解之问

行业在堆 demo，「具身大脑」的定义仍是空白——定义它，必须先回答三个问题。本页即全篇提纲：下面三节，逐一作答。

① 统一表征

模态覆盖不全——Input 感知与 Output 动作如何统一？



② 全栈模型

单一模型解决不了——全栈模型如何定义？



③ Scaling Law

Scaling Law 从未被真正验证——如何构建？



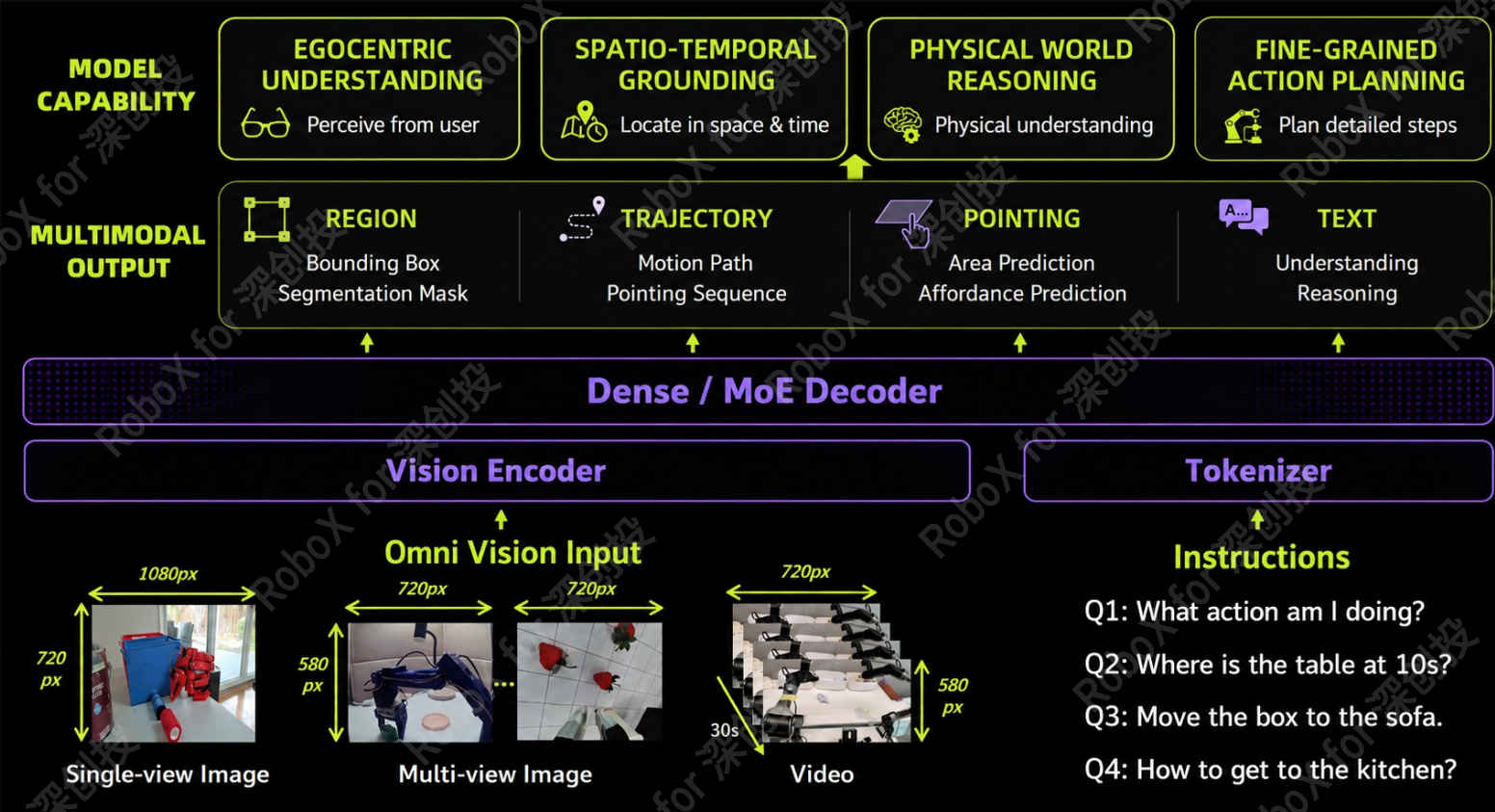
统一表征 × 全栈模型 × 具身原生 Scaling → 第一个把「具身大脑」定义清楚的团队

三问相互牵引、缺一不可：RoboX 的过往工作正是围绕三问展开——后续逐问给出定义与验证。

具身大脑① – 统一模态表征: Omni-Space 同源具身基础模型

RoboX Robotics

把多模态语义与物理时空统一在同一时空基础模型中——可泛化、可蒸馏、可迁移，作为“大脑”底座支撑全栈下游任务。



物理空间理解

第一视角理解 + 多目标时空定位

长程任务规划

物理接地推理 → 物理感知规划

复杂场景泛化

20 具身 + 8 视觉基准显著领先

下游任务蒸馏

高效适配 导航 / 规划 / 操作

核心优势 三档规模 2B / 8B / 30B-A3B MoE (端侧→云端) · 被 NVIDIA Cosmos 引用并对比，核心指标仍保持领先
即将发布新版本，全面超越 Cosmos · 衍生 2B 级操作模型 (VLA)，效果展示即将放出

具身大脑① – 统一世界模型: 让灵巧手预判未来的触觉

通用触觉世界模型 × 触觉增强动作模型 · 共享物理引擎 —— 动作执行前,先在“想象”中验证物理可行

双模型耦合 · 共享物理引擎



每个动作执行前,先经触觉世界模型“想象”一遍 —— 物理可行,才执行。

五大核心竞争力

- 01 触觉前瞻 action 必经 TacWM 物理引擎
- 02 物理一致性 sim / real 同源软约束
- 03 长程历史 K 帧压缩为 latent state
- 04 共享 Heads Dynamics + 预测头跨模型复用
- 05 异常监测 触觉偏差 → 安全 fallback

竞争力定位:独占「高 WM × 高触觉」象限



WM 能力与触觉丰富度同时拉满,形成独占定位

具身大脑① – 触觉世界模型: 五步全流程, 从人手数据到泛化

RoboX Robotics

通用触觉世界模型 × 触觉增强动作模型 · 共享物理引擎 —— 动作执行前,先在“想象”中验证物理可行

视频展示

① Ego 数据

大规模手内操作 · 触觉手套+App

② 重建

手部姿态 + 物体资产库

③ 原子技能

规模化原子技能训练

④ 真机

真实物体触觉回采

⑤ 触觉世界模型

zero-shot 泛化

具身大脑② - 全栈模型: System 2 / 1 / 0 分层级联

RoboX Robotics

System 2 / 1 同源大脑 · 2/1/0 以 latent space 交互而非显式语言 · System 2 向 Agentic 拓展 · System 0 保障物理安全



具身大脑② – 行为基础模型：可Scaling 从大动作到精细运动

RoboX Robotics

用可规模化 motion tracking 任务，把多源动作数据训练成面向机器人全身控制的小脑基础模型，并在成功率、任务进度和姿态误差上对标领先。

视频展示

数据生成(Scaling)

大动作

精细运动

具身大脑② – 移动操作能力: 从煎牛排到家庭任务

RoboX
Robotics

单点任务、站桩式 -> 移动、操作协同
不按技术模块堆叠, 而从家庭终局任务出发 —— 任务 → 能力 → 技术问题

任务 · 做菜

- 双臂协同 · 任务规划
- 工具使用 · 时间节奏
- 力 / 触觉把握 · 食材状态识别



任务 · 清洁桌面

- 移动 · 桌面状态理解
- 柔性物体(抹布 / 桌布)
- 接触力控制



任务 · 洗衣 / 晾衣

- 家电使用 · 衣物柔性操作
- 抓取 / 展开 / 悬挂
- 长链条任务



◆ 共性能力 / 技术问题 → 对应后续技术页

移动操作 · 全身稳定

→ 全身控制 & 移动形态

双臂灵巧操作 + 力控

→ 灵巧手 · 掌内操作

接触 / 力 / 柔性 · 易碎物体

→ 触觉世界模型 TacWM×WTAM

长链条任务规划

→ 模型栈 System 2 · RX-Brain

大规模真实人类操作数据

→ 数据采集路线(手套 + 仿真)

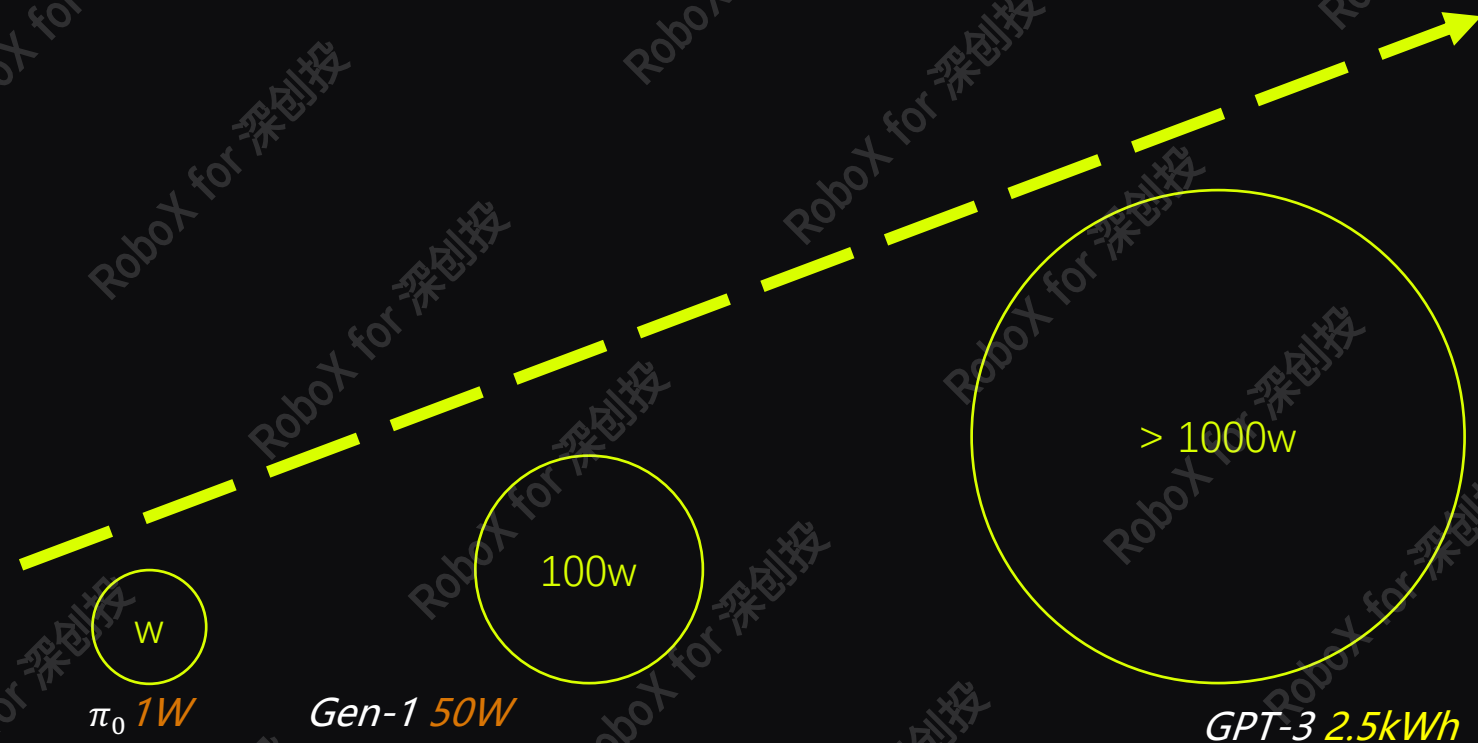
动作 taxonomy(家务→灵巧手动作)

→ DexterousHome 映射 / 附录

具身大脑③ - 具身智能距离 ChatGPT 3.5 还有多远

RoboX Robotics

从万小时到千万小时，高质量多模态真机数据是具身模型跃迁的关键门槛

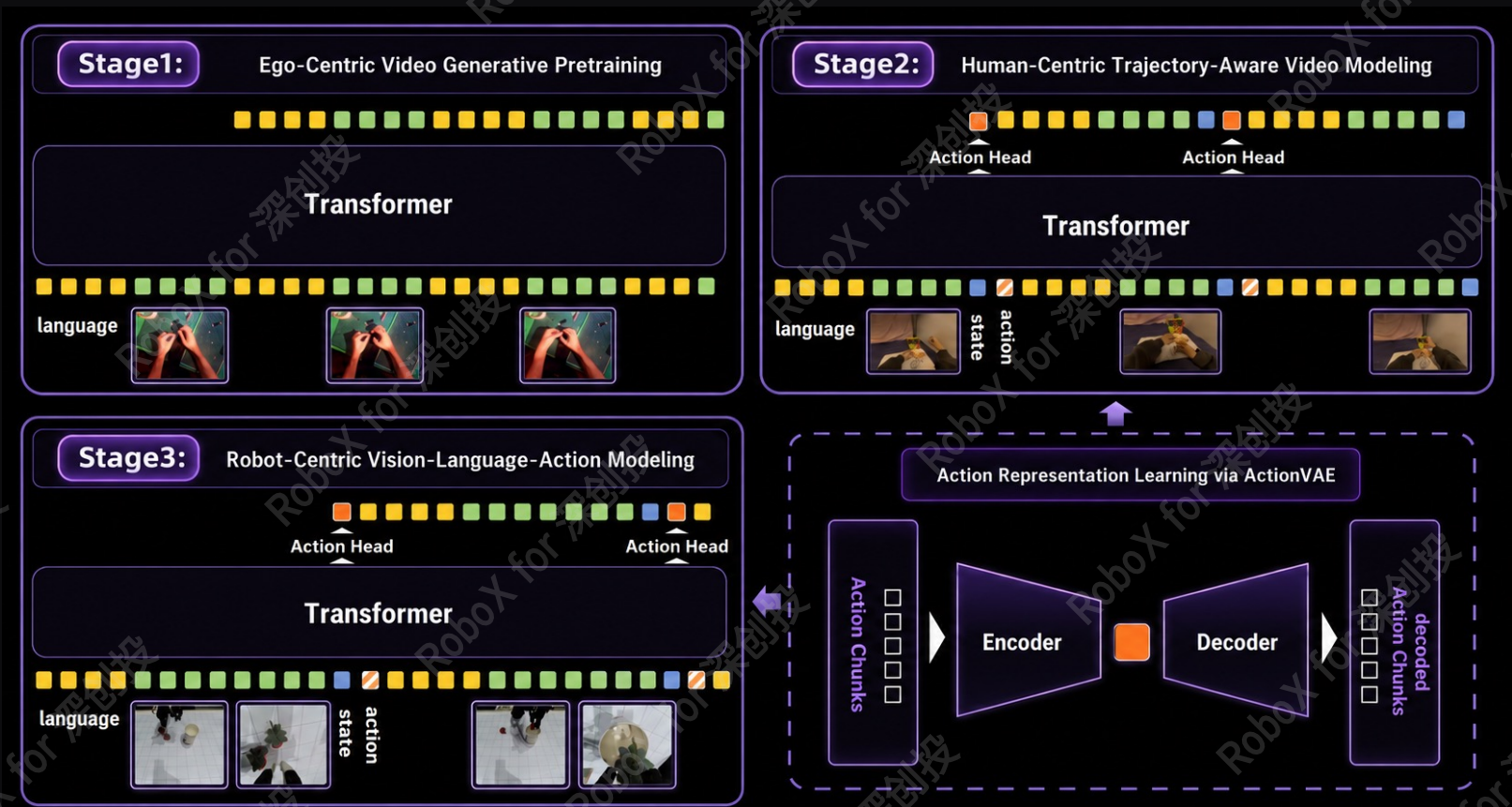


- 100万小时是一个关键时刻
- 千万小时才可能达到机器人领域的“ChatGPT3.5”时刻

具身大脑③ – 操作基础模型：人类视频生成先验驱动的高效 VLA

RoboX Robotics

先用海量第一视角人类操作视频学“未来会怎样”，再把视觉动态接到动作——小数据也能训出强操作策略。



三阶段训练 · 核心创新

- ① 第一视角视频生成预训练**

1200 万段人类操作视频，学习“预测未来帧”的物理先验
 - ② 人类轨迹感知建模**

用手腕轨迹把视觉动态桥接到动作表征
 - ③ 机器人 VLA 建模**

双视角 RGB+状态 → 动作序列；联合预测未来帧作正则，推理关闭 future 生成——零想象开销
- ◆ ActionVAE 动作表征**
动作块压成连续 latent，输出更平滑、空间更小

为什么必须具身原生 Foundation · 直接消融

Scratch 4.4% → Chameleon 初始化 50.0% → +视频预训练 84.4% → +完整轨迹预训练 90.6%

机器人数据缺：开放语义 · 视觉多样性 · 密集动力学

实测领先：同真机数据微调 90.6%，超 $\pi 0$ 70.4% / GR00T N1.5 55.6%；干扰物/多目标场景优势更大

范式先行（2025）：训练预测未来 · 部署只出动作——2026 年被 Fast-WAM 等确立为独立研究方向

具身大脑③ - 数据范式: 已收敛到「人类数据」路线

从“机器人数据”模仿到“人类知识 + 物理世界”蒸馏 —— RoboX 在数据效率与物理对齐上更进一步

行业引证 · 路线正在被巨头验证

核心判断

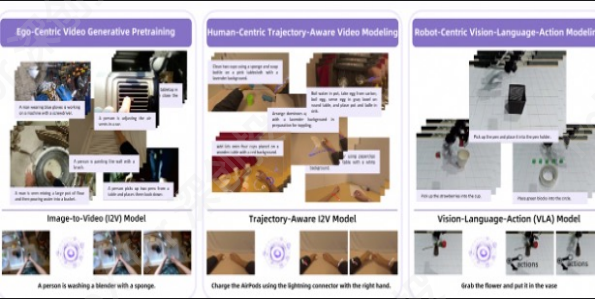
具身数据的价值不在规模本身,而在四件事同时成立:

- 高效规模化采集
- 物理规律对齐
- 模型可验证
- 能力可迁移

RynnVLA-001 达摩院 · 2025/09

大规模第一视角人手操作示范数据 → 统一视觉-语言-动作模型,多任务、多场景泛化操作。

验证「人类经验 → 机器人能力」路线



核心矛盾

如何高效迁移人类知识,并与物理规律对齐 ——

让模型理解“动作如何改变世界”

EgoScale Nvidia · 2026/02

「Ego + 手套 + 真机」混合训练,人类知识迁移到灵巧手操作 —— 更接近物理世界的数据路线。



数据路线
同向持续强化

RoboX 数据金字塔

真机 · 全身行为

Post-Training · 任务强化

Ego + 触觉

Mid-Training · 灵巧操作

Ego / ThirdView

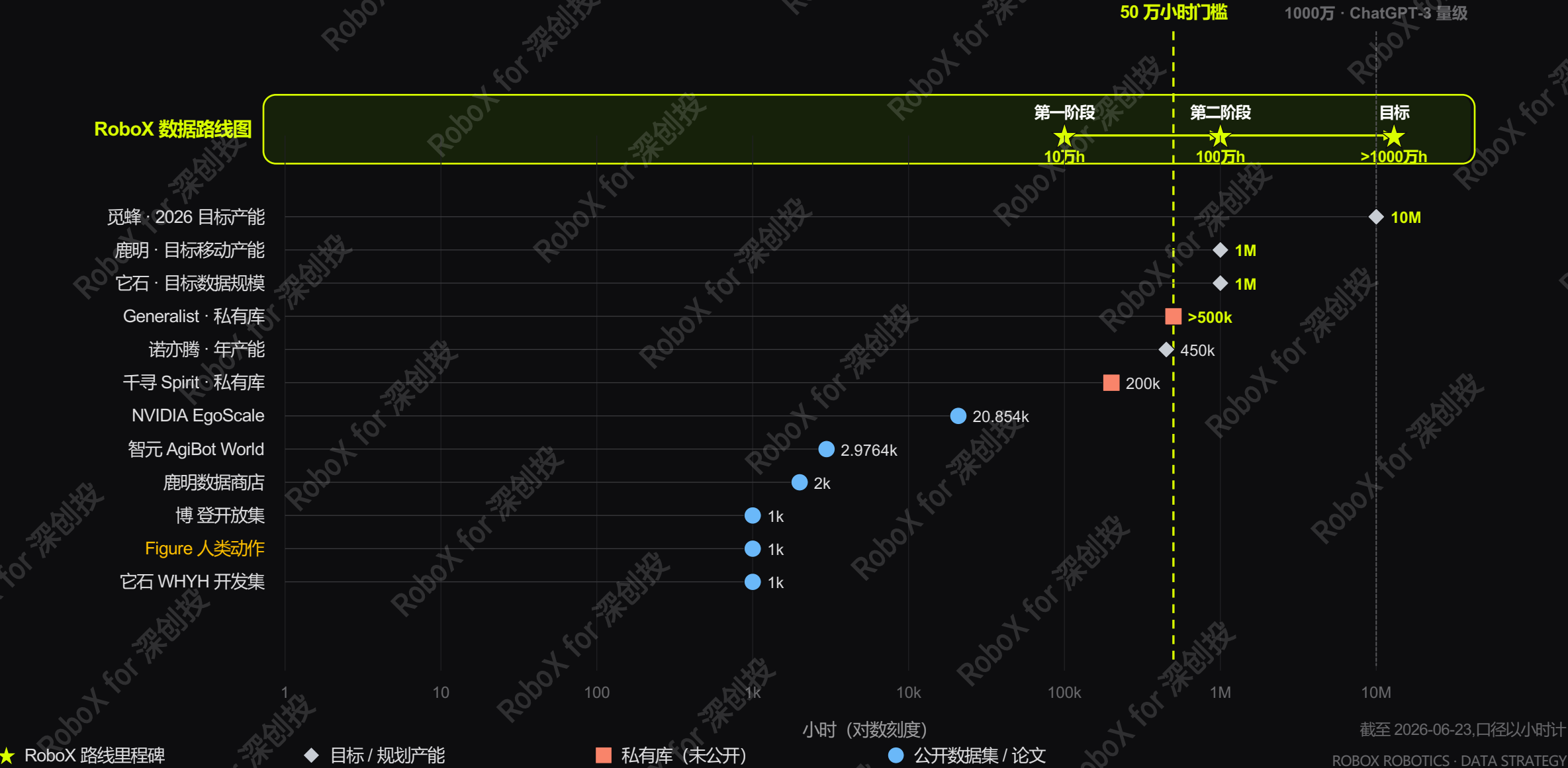
Mid/Pre-Training · 行为数据

互联网视频

关键判断: 巨头正在收敛到人类数据路线,RoboX 以 Ego × 触觉 × 真机回流,在高效规模化与物理对齐上更进一步。

具身大脑③ - 具身数据规模现状: 普遍仍在百万小时门槛之下

100 万小时是关键时刻,千万小时才可能达到 ChatGPT-3 量级 —— 当前公开数据集普遍 <3 万小时,只有规划产能逼近门槛。



具身大脑③ – 全栈数据解决方案：低成本规模化复制

RoboX Robotics

全模态数据装置+低成本众包数据解决方案

视频展示

本体 - 灵巧手: 自研核心、协同产业打通闭环

为大模型提供稳定的数据来源和操作末端

STEP 1

市面高自由度灵巧手 · 真实痛点

发热

连续工作约 10 分钟即过热罢工一次

稳定性

平均约 1 周出现一次硬件故障

遥操作

基本不可用,数据 → 真机链路受阻

根因: 驱动与传动方案不为高负载长时操作设计; 高自由度Retargetting空间导致常规非线性优化效果有限。

STEP 2

技术路线判断

绳驱 潜力突出

防水散热 / 小型化 / 轻量化,但关键部件磨损、维护与系统不确定性 → 工程挑战巨大

直驱 二三年内最优解

控制精度高 / 可靠易维护 / 工程化成熟 / 开发门槛低 —— 短期可规模化的现实选择

结论:先直驱路线,支持快速迭代; 后续拓展手臂一体方案。

STEP 3

RoboX 自研方向

① 本体感知 FOC 驱动器

小型化 · 高性能 → 解决发热

② 低反向间隙高效减速器

精密 · 高效 → 解决寿命

③ 触觉感知

外部供应商协同补齐

聚焦核心难点(驱动 + 传动),外部协同补齐感知 —— 不重复造轮子。

STEP 4

采集 → 操作闭环

Ego 数据采集器

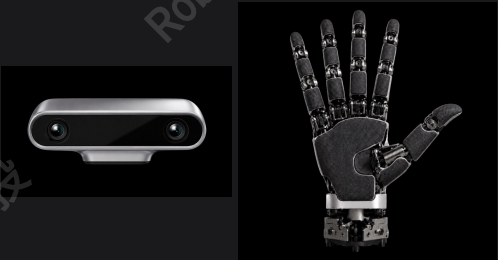
自研硬件 · 传感器时间同步 · 众包可规模化

灵巧手操作末端

稳定执行 · 真机数据持续回流

模型迭代

数据 → 模型 → 更强操作,越用越强



迈向Scaling的一小步：一个大脑，跨越人形 / 双臂 / 灵巧手

RoboX Robotics

同一个大脑、统一跨本体动作空间，覆盖人形（Unitree G1）、双臂（Atribot S1）、灵巧手（天机·舞肌）三类异构本体；长程任务真机一镜到底、无剪辑无回退。
受控对比中，RynnBrain-VLA_Generalist成功率 **91.7%**（过程分 94.1%），显著领先 **GR00T N1.7 (73.3%)**、**π0.5 (65.0%)**。

视频展示

技术总结 · 通往物理AGI「全模态世界模型」的关键突破

RoboX Robotics

三条主线并进——统一表征 × 全栈同源大脑 × 具身原生 Scaling，把过往积累推向终局。

目标：第一个把「全模态世界模型」定义清楚并交付的团队 · 手眼脑协同 · 可被任意成熟本体吸收

① 统一世界表征

Unified Input × Action Output

1 六模态统一输入

RGB · Depth · Audio · Tactile

2 触觉进世界模型

TacWM × WTAM 共享物理引擎

3 统一动作空间输出

Unified Action Space



② 全栈同源大脑

Full-stack Homologous Brain

1 System 2 · Agentic 拓展

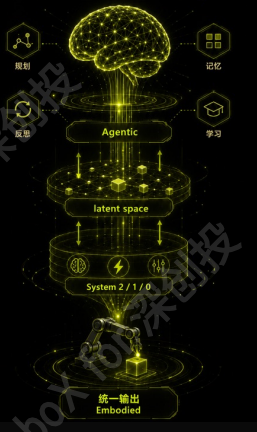
工具调用 · 长规划 · 记忆 · 持续学习

2 latent space 对齐

非显式语言 · 大小脑共训

3 System 2/1/0 同源分层

< 10 / 10-100 / 50-500 Hz



③ 具身原生 Scaling

Embodied-native Foundation

1 具身原生 Foundation

非 Qwen/Wan 嫁接 · 物理空间原生

2 人类视频先验 → 高效推理

训练预测未来 · 部署只出动作

3 数据飞轮 Scaling

10万 → 100万 → 1000万 小时

手眼脑协同闭环
= 真正的具身大脑

眼

看世界

③ 具身原生 Scaling 数据
多模态感知 · 海量真实数据

脑

会思考

② 全栈同源大脑
System 2 / 1 / 0 同源分层

手

能执行

① 跨本体输出执行
统一动作空间 · 任意成熟本体吸收

数据飞轮 · 手执行 → 真实/失败数据 → 回流强化「眼」· 越用越强

36 个月战略路径：能力验证 → B 端标杆 → 家庭落地

RoboX
Robotics

数据驱动能力，能力驱动场景，场景驱动家庭。

01

0 – 12M

能力验证

底层能力验证与算法技术突围

数据 100 万小时高维结构化动作轨迹
模型 RX-0.2全身运动操作模型 + Scaling Law验证
场景 2 种双臂移动本体实现灵巧操作完成2-3个场景验证，EVT 模组标定就绪

02

12 – 24M

商业服务场景验证

B 端高价值标杆与交付产品化

数据 千万小时计级数据 + 场景数据飞轮
模型 RX-1.0 + 标准化自评测 Runtime, MTBF ≥ 100h
场景 2-3 个高潜商服标杆场景定点突破

03

24 – 36M

家庭落地

C 端破局与家庭服务小规模试运行

数据 1000+ 长尾家庭语义交互技能储备
模型 成熟大/小脑控制算法安全泛化
场景 10-50 个种子家庭部署，8h 无干预连续运行

技术与商业飞轮

Data → Capability → Service

Human Data

人类数据



Model Capability

模型能力



Commercial Service

商业服务



Home Robot

家庭机器人



More Data

更多数据回流

🔄 闭环飞轮

团队与过往验证 · 定义并交付「具身大脑」的 核心班底

RoboX Robotics

核心成员在顶级大厂具身实验室主导过 SOTA（脱敏）；把「数据-模型-平台-模组-真机」的方法论与经验带到商业服务。

团队 · 4 位牵引位覆盖 战略 · 商业 · 模型 · 数据

A

创始人 · 全栈战略

14 年前沿 AI · 顶级大厂具身实验室技术负责人，统筹手眼脑全栈

B

产品负责人 · 场景商业牵引

近 10 年 AI 产品商业化，主导海康城市大脑、通义魔搭·万相 0→数千万

C

算法负责人 · 全模态世界模型

多个已公开发布、被行业引用的具身基础模型（VLA/大脑）核心作者；主导操作与具身推理

D

数据管线核心 · Ego 数据飞轮

港中大；主导大规模具身算法数据管线，支撑 Ego 飞轮与规模化质检

关键补位 · 首席科学家（流程中）

— 为智能再加码

注：出于保密，以上为脱敏能力描述；具体项目名称与指标可在 NDA 后提供。

过往验证 · 已跑通的硬能力（脱敏）

01

具身大脑 · 推理规划

行业级，多模态推理 → 任务规划，SOTA

02

VLA 操作模型

多任务，多场景 泛化抓取与操作

03

全身行为底座

移动操作 · 平衡 · 运动技能学习

04

具身智能平台

工业级 数据清洗 / 评测 / 部署 管线

05

真机落地

19 款真机算法部署；教育+商服交付

06

数据闭环

人类 Ego → 真机回流 飞轮跑通

拒绝盲目叙事，三大核心假设均对齐科学消融实验与客观验收指标。

RISK 01

数据与算力瓶颈

Ego 第一人称视觉数据对物理控制增益不足，且面临前期算力资源短缺。

强制自消融与分层共训

在 M6 节点前完成消融实验，聚焦灵巧操作小脑模型，进行效率维度的错位竞争。

RISK 02

真机适配与重定向失真

人类采集精细动作难以高保真映射到异构机器人上，Retargeting 物理误差大。

锁定成熟本体

早期 100% 聚焦 1-2 类成熟双臂移动本体，终局通过自研“手眼”实现快速跨本体对齐。

RISK 03

B 端客户不为 Demo 买单

演示丝滑但现场无法结案的落差，导致 B 端付费决策极度保守。

Day1 围绕真实场景打磨能力

深度绑定连续无干涉成功率（MTBF），锁定高置信度指标。

RoboX Robotics

以人为本的手眼脑协同,把物理 AGI 带入千家万户。

联系人

[Justin]

邮箱

[xcitrus@icloud.com]

电话 / 微信

[18158506545]